Maths Élites
2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

FICHE — Fonctions exponentielles

Fiche de révision

Fonctions exponentielles · Terminale SM

Auteur	Date	Niveau	Programme	Type
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	Terminale SM	Bac SM → CPGE	Fiche résumé

Fiche de révision express — Fonctions exponentielles

Définition

$\exp : \mathbb{R} \to]0,+\infty[$, réciproque de ln.
$y = \mathrm{e}^x \iff x = \ln y \ \ (y>0)$; $\ln(\mathrm{e}^x) = x$; $\mathrm{e}^{\ln y} = y$; $\mathrm{e}^0 = 1$; $\mathrm{e}^1 = \mathrm{e}$; $\mathrm{e}^x > 0$.

Calcul algébrique

$\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x\mathrm{e}^y$; $\mathrm{e}^{-x} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^x}$; $\mathrm{e}^{x-y} = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^y}$; $(\mathrm{e}^x)^n = \mathrm{e}^{nx}$; $\mathrm{e}^{x/q} = \sqrt[q]{\mathrm{e}^x}$.
Pièges : $\mathrm{e}^{x+y} \neq \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^y$; $(\mathrm{e}^x)^2 \neq \mathrm{e}^{x^2}$.

Équations, inéquations

$\mathrm{e}^u = \mathrm{e}^v \iff u = v$; $\mathrm{e}^u < \mathrm{e}^v \iff u < v$.
$\mathrm{e}^u = k : k>0 \Rightarrow u = \ln k$; $k \leq 0$: aucune solution.
Poser $X = \mathrm{e}^x$ avec $X > 0$.

Dérivées et primitives

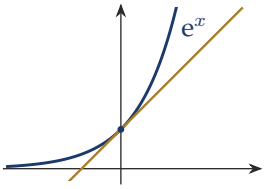
$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x \qquad (\mathrm{e}^u)' = u'\mathrm{e}^u$
$(a^x)' = \ln a \cdot a^x \qquad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
$\displaystyle\int u'\mathrm{e}^u = \mathrm{e}^u + c$

Limites

$\lim_{-\infty} \mathrm{e}^x = 0$; $\lim_{+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$.
$\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^x}{x^\alpha} = +\infty$; $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x^\alpha \mathrm{e}^{-x} = 0 \ (\alpha>0)$.
$\displaystyle\lim_{x\to-\infty} x^n \mathrm{e}^x = 0$.
$\displaystyle\lim_{x\to0} \frac{\mathrm{e}^{ax}-1}{x} = a$.
$\displaystyle\lim_{x\to\pm\infty} \left(1+\frac{a}{x}\right)^x = \mathrm{e}^a$.
$\displaystyle\lim_{x\to0^+} x^\alpha \ln x = 0$; $x^x \to 1$ en 0^+.

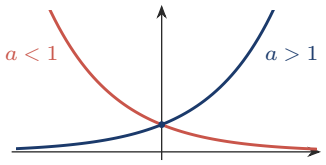
Variations et courbe

exp strictement croissante, convexe ; tangente en 0 : $y = x+1$; $\mathrm{e}^x \geq 1+x$; $\mathrm{e}^x \geq \mathrm{e}\,x$; $\mathrm{e}^x \geq 1+x+\frac{x^2}{2}$ sur $\mathbb{R}^+$.



Fonctions a^x et x^α

$a^x = \mathrm{e}^{x\ln a}$ $(a>0)$; $x^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha\ln x}$ $(x>0)$.
$a^{x+y} = a^x a^y$; $(a^x)^y = a^{xy}$; $(ab)^x = a^x b^x$.
$a>1$: a^x croissante, $\to 0$ en $-\infty$.
$0<a<1$: a^x décroissante, $\to 0$ en $+\infty$.



Caractérisation

$f' = af$ sur un intervalle $\Rightarrow f(x) = k\mathrm{e}^{ax}$.
f dérivable, $\not\equiv 0$, $f(x+y) = f(x)f(y) \Rightarrow f(x) = a^x$.

© 2026 — Tous droits réservés

Méthode — Étude d'une fonction contenant e^u

Domaine et parité ; limites (factoriser le terme dominant, croissances comparées) ; $f'(x) = P(x)\mathrm{e}^{u(x)}$: signe de P seul ; tableau de variations, tangentes, asymptotes et branches infinies ; courbe.

Méthode — Formes indéterminées et 1^∞

$\infty - \infty$: factoriser e^x ou la puissance dominante. $\dfrac{0}{0}$ en 0 : se ramener à $\frac{\mathrm{e}^t-1}{t} \to 1$. u^v : écrire $\mathrm{e}^{v\ln u}$, puis étudier $v\ln u$ avec $\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$.

Piège à éviter — À surveiller

$\mathrm{e}^x > 0$: pas de solution de $\mathrm{e}^x = k \leq 0$; contrainte $X > 0$ lors d'un changement d'inconnue ; $f' = f$ exige un intervalle ; 0^0 est une forme indéterminée ; $\sqrt[n]{\ }$ d'un nombre négatif n'existe pas.

À retenir — Valeurs numériques

$\mathrm{e} \approx 2{,}718$; $\ln 2 \approx 0{,}693$; $\ln 3 \approx 1{,}099$; $\ln 10 \approx 2{,}303$; $\mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}368$; $\mathrm{e}^2 \approx 7{,}389$; $\mathrm{e}^3 \approx 20{,}09$.

© 2026 — Tous droits réservés